

UNIX 系統程式設計

期末專題說明文件

學期:114 學年度第二學期

專題佔總成績:30%

課程代碼:54015

目錄

一、專題目的與學習目標

二、專題選項說明

 選項 A: AI Sandbox 安全沙盒系統

 選項 B: BusyBox 工具擴充

三、分組方式

四、專題里程碑與時程

五、評分標準

一、專題目的與學習目標

本專題旨在讓學生透過實作一個完整的系統程式專案，深入理解 UNIX/Linux 系統的核心概念與程式設計技巧。學生將運用課堂所學，包含系統呼叫、行程管理、記憶體管理、檔案系統、行程間通訊 (IPC) 及安全性機制等知識，完成一個具備實用價值的專題作品。

學習目標

- 熟悉 UNIX/Linux 系統呼叫的實際應用與開發流程。
- 理解容器化技術、安全沙盒機制 (seccomp、namespace、cgroup) 之原理與實作。
- 掌握嵌入式系統工具的設計與整合方法 (BusyBox 架構)。
- 培養團隊協作與專案管理能力 (版本控制、分工、文件撰寫)。
- 訓練系統設計思維，能夠從需求分析、架構設計到實作測試一貫完成。
- 提升技術文件撰寫與口頭簡報能力。

二、專題選項說明

本學期提供兩個專題方向供各組擇一進行實作。每組須於提案階段明確選定專題方向，經教師確認後不得更改。

選項 A: AI Sandbox — 安全沙盒系統

建構一個安全的 AI 程式碼執行沙盒環境，用於隔離並安全地執行 AI 模型所生成的程式碼。此專題涵蓋 Linux 核心安全機制的深入應用。

核心技術要求

- Linux Namespace 隔離: 實作 PID、Mount、Network、User 等 namespace 隔離。
- Seccomp-BPF 濾波器: 使用 seccomp 限制沙盒內可使用的系統呼叫。
- Cgroup 資源限制: 控制 CPU、記憶體、磁碟 I/O 等資源用量。
- 容器化技術: 可使用 Docker/Podman 作為底層，或自行使用底層 API 建構。
- 安全監控與日誌: 記錄沙盒內之行為，偵測異常操作。

必要實現

- 實作執行時間與記憶體使用的即時監控面板。
- 整合資料庫儲存執行歷史與結果。
- 開源貢獻: 將工具以獨立開源專案發布至 GitHub，撰寫完整文件 (README + CONTRIBUTING + man page)。

預期成果

一個可運行的安全沙盒系統，能夠接收使用者提交的程式碼，在隔離環境中安全執行，並回傳執行結果或錯誤訊息。系統需具備基本的防禦能力，可阻擋常見的惡意行為 (如無限迴圈、檔案系統存取、網路連線等)。

選項 B: BusyBox 工具擴充

深入 BusyBox 的模組化架構，設計並實作一組具備實用價值的系統級工具集。BusyBox 是嵌入式 Linux 系統中最核心的工具框架，被廣泛應用於 Android、OpenWrt、Docker Alpine 等生態系統。本專題要求學生不僅實作個別工具，更要理解工具之間的整合設計、與上游專案 (GNU coreutils、Toybox) 的相容性，以及嵌入式環境下的資源限制與效能最佳化。

核心技術要求

- 理解 BusyBox 的 applet 架構與建置系統 (build system)。
- 使用 C 語言實作 3 個新的 BusyBox applet (自訂命令)。
- 遵循 POSIX/UNIX 命令列介面慣例 (選項解析、標準輸入輸出、錯誤處理)。
- 將自訂工具整合至 BusyBox 建置流程，成功編譯為單一執行檔，並提取共用邏輯為內部函式庫 (如 libdiag、libaudit)。
- 撰寫完整的 man page 或 --help 說明文件。

實作方向 (選擇一個方向)

- 方向一:系統診斷工具集(**System Diagnostics Toolkit**)

實作一組互相整合的系統診斷工具, 包含:行程資源分析器(類似 top/htop 的輕量版, 支援 PID 樹狀顯示、記憶體/CPU 即時統計)、檔案系統健康檢測工具(支援 inode 使用率分析、檔案碎片化程度評估)、網路連線狀態監控器(支援 TCP state machine 追蹤、連線異常偵測)。三個工具須共用一個通用的資料收集模組(libdiag)。

- 方向二:安全稽核工具(**Security Audit Toolchain**)

實作嵌入式設備用的安全稽核工具鏈, 包含:檔案權限異常掃描器(檢測 SUID/SGID 濫用、世界可寫檔案、弱權限配置)、行程安全檢測器(偵測執行於 root 權限的非必要行程、記憶體空間可執行檔案映射)、系統呼叫追蹤分析器(輕量版 strace, 支援 filter expression 語法解析與輸出格式化)。須支援生成安全報告(JSON 格式), 並提供設定檔定義稽核規則。

- 方向三:嵌入式資料管線工具(**Embedded Data Pipeline**)

實作適用於資源受限環境的資料處理管線工具, 包含:結構化日誌解析器(支援 regex-based 解析、JSON/CSV 輸出、即時聚合統計)、串流資料過濾與轉換工具(支援 pipe-friendly 設計、欄位提取、條件過濾、格式轉換)、輕量級資料儲存引擎(基於檔案的 key-value store, 支援 CRUD、TTL、壓縮)。三個工具須能透過 UNIX pipe 組合成完整的資料處理管線。

必要要求

- 效能基準測試(Benchmark):與對應的 GNU coreutils 或 util-linux 原版工具進行效能對比, 分析並最佳化至原版 50% 以內的效能差距。
- Toybox 相容性:確保自訂工具的命令列介面與選項行為與 Toybox (<https://landley.net/toybox/>)或 GNU 對應工具相容。
- 開源貢獻:將工具以獨立開源專案發布至 GitHub, 撰寫完整文件(README + CONTRIBUTING + man pages)。

預期成果

一個可正常編譯並運行的 **BusyBox** 擴充版本, 包含至少 **3** 個互相整合的系統級工具, 具備完整的功能、錯誤處理、**man page**。工具須在實際 **Linux** 環境中展示完整的運作流程, 並提供與 **GNU/Toybox** 對應工具的效能對比報告及實機展示。

三、分組方式

- 每組 3~4 人, 不可跨組。
- 各組需推選一位組長, 負責統籌協調、進度追蹤及與教授聯繫。
- 分組名單須於4/28前確認並提交至新雲端平台。
- 鼓勵跨領域分工合作(如:系統設計、核心開發、測試驗證、文件撰寫)。
- 每位組員須有明確的分工與貢獻, 期末需提交個人貢獻說明。

四、專題里程碑與時程

以下為各階段之工作內容與預計時間(以 114 學年第二學期為例, 依校曆調整):

階段	日期	工作內容
期末專題說明	2026/04/21 (二)	期末專題布達
分組確認	2026/04/28 (二)	提交分組名單與組長資訊
提案書提交	2026/04/30 (四)	提交提案書
期末報告繳交	2026/05/26 (二)	- 提交書面報告與簡報檔案 - GitHub 專案網址
分組成果展示	2026/05/26 (二) 2026/06/02 (二)	分批成果展示

提案書應包含內容

- 專題名稱與選定方向(A 或 B)。
- 動機與背景說明。
- 系統架構設計圖(含模組劃分)。
- 預期功能與技術方案。
- 分工說明(每位組員的負責項目)。
- 預計時程表(Gantt 圖或表格)。
- 預期困難與解決方案。
- 內容限 A4 版面 2 頁

五、評分標準

本專題佔期末總成績 30%，評分項目與配比如下：

評分項目	配分	評分重點	評分等級
系統功能完整性	20%	核心功能是否完整實作，系統是否可正常運行	優/良/中/差
程式碼品質	10%	程式結構、可讀性、註解、錯誤處理、效能	優/良/中/差
技術深度	10%	是否運用課程所學之系統程式設計技術，解決問題的創新程度	優/良/中/差
書面報告	20%	內容完整性、架構說明、測試結果、文件品質	優/良/中/差
口頭簡報與 Demo	40%	簡報清晰度、展示流暢度、問答表現	優/良/中/差

六、繳交格式與截止日期

書面報告格式

- 格式:PDF 檔案(由 LaTeX 或 Word 轉檔)。
- 頁數限制:20 頁(不含附錄)。
- 內容結構須包含:
 - 封面(專題名稱、組員姓名、學號)。
 - 摘要(500 字以內)。
 - 動機與背景。
 - 系統架構與設計說明。
 - 實作細節與關鍵演算法、流程方法說明。
 - 測試方案與測試結果(含螢幕截圖)。
 - 討論與未來改進方向。
 - 參考文獻。
 - 附錄(完整原始碼 GitHub 連結、使用手冊)。

簡報檔案格式

- 格式:PDF 檔案。
- 頁數:15~20 頁。

簡報方式

- 簡報時間:每組 20 分鐘報告 + Demo。
- 須包含系統 Demo 環節(現場實機操作或錄影展示)。

成果繳交方式

- 所有檔案統一上傳至新雲端學院。
- 壓縮包命名規則:[組別]_[組長學號].zip(例:G01_Sandbox_11212345.zip)。
- 壓縮包內須包含:書面報告(PDF)、簡報檔案(PDF)、原始碼 README。

祝各位專題順利, 學習愉快!
